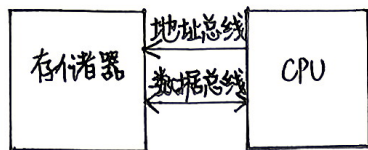


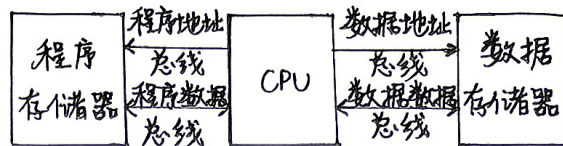
计算机五大部件：^{外设}输入设备、^{外设}运算器、控制器、存储器、^{外设}输出设备

冯·诺依曼（主存）



主机
外设通过适配器与主机
相联

哈佛结构 (Cache)



指令与数据不加区别地存放在一个存储器中

共享地址总线和数据总线

指令与数据宽度一样

取指令就不能取数据，取数据就不能取指令

指令和数据宽度可以不同

效率更高

指令：基本操作

程序：解算某问题的一系列指令

取指周期：取指令的一段时间

执行周期：执行指令的一段时间

字长：组成一个字的二进制位数

数据字：代表要处理的数据的字

指令字：代表指令的字

控制器可以区分指令字和数据字：

取指周期从内存读出的信息流是指令流，流向控制器

执行周期从内存读出的信息流是数据流，流向运算器

指令？程序？

指令是计算机执行某种操作的命令，由操作码和地址码组成

程序是为解决某一问题而设计的一系列指令的有序集合

指令与数据均存放于内存，计算机如何区分？

计算机通过取指周期从内存中取出指令放入指令寄存器，

然后通过译码和执行周期来进行区分：指令被译码后执行相应操作而数据是被运算或处理的对象。

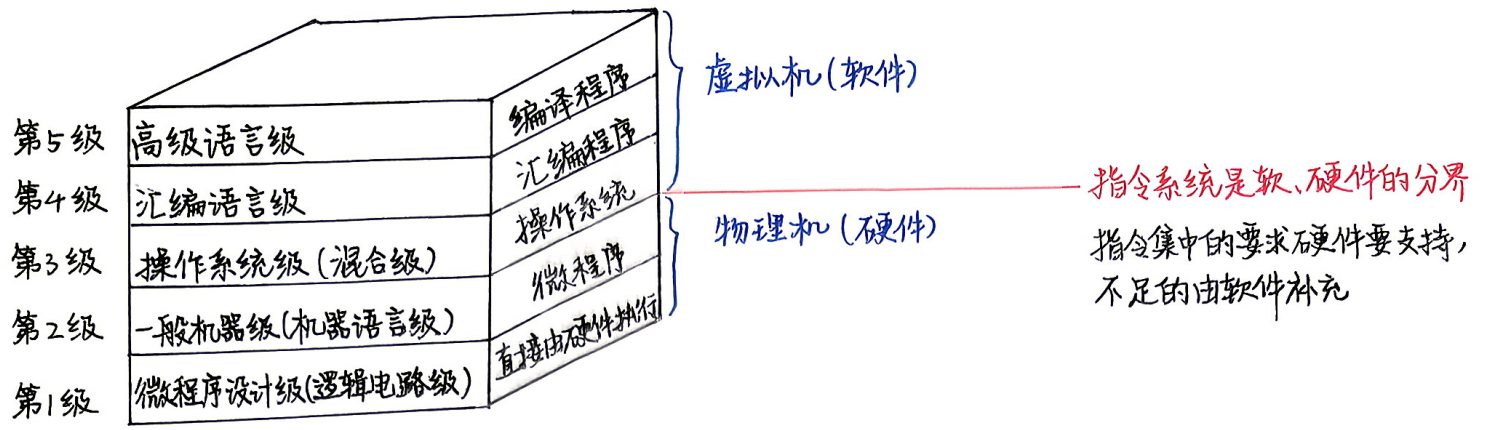
为何软硬件之间可相互转化？转化媒介？

软硬件间具有一定的逻辑等价性，媒介是固件或微程序

固件是将软件功能固化在硬件中的程序，具有软件的可编程性和硬件的高速性

微程序是用微指令编写的程序，可模拟实现机器指令的功能，从而将硬件功能转化为软件实现

计算机系统的层次结构



下级是上级的支持,上级是下级的拓展

软件与硬件具有逻辑等价性

存在硬件软化(由硬件实现的功能可改由软件实现,增强功能和适应性)、

软件硬化(由软件实现的功能可改由硬件实现,减少时间上的开销)

→ ROM

固件,存储在能永久保存信息的器件中的程序,是具有软件功能的硬件

从功能来说,是软件;从形态来说,是硬件 (灵活性优于硬件,速度快于软件)

软件与硬件间的界限是模糊的,这取决于价格、速度、可靠性、存储容量、变更周期等

计算机硬件的主要技术指标

主频：CPU 时钟频率，CPU 每秒钟执行的指令数（ $\frac{1}{\text{主频}}$ 就是 CPU 时钟周期）

机器字长：CPU 一次能处理的二进制位数，与 CPU 中的寄存器位数有关

存储容量：存放二进制信息的总位数

按存储单元个数 $\times$ 存储字长算：

MAR	MDR	容量
16	32	64K $\times$ 32 位
10	8	1K $\times$ 8 位

按字节数算：

1B = 8 位

1k: 2^{10}

1M: 2^{20}

1G: 2^{30}

2^{13} 位即 1KB, 2^{21} 位即 256KB

运算速度：

CPI 执行一条指令的平均时钟周期数
$$CPI = \frac{\text{程序所需 CPU 时钟周期总数}}{\text{指令数}}$$

MIPS 平均每秒执行百万条指令数
$$MIPS = \frac{\text{指令数}}{\text{时间} \times 10^6}$$

FLOPS 每秒执行浮点操作次数
$$FLOPS = \frac{\text{程序浮点操作总次数}}{\text{时间}}$$

CPU 执行时间 = CPU 时钟周期 $\times$ CPU 时钟周期数

吞吐量 某时间间隔内能处理的信息量

响应时间 从输入有效到产生响应的的时间

利用率
$$\frac{\text{实际使用时间}}{\text{给定时间间隔}}$$

总线宽度 CPU 中运算器与存储器互连的总线的二进制位数

存储器带宽 单位时间从存储器读出的二进制数信息量 (字节数/秒)

存储器容量 存储单元总数 (KB (2^{10} 字节)、MB (2^{20} 字节)、GB (2^{30} 字节)、TB (2^{40} 字节))

设 I_N : 指令总数

t_{cpu} : 执行程序的CPU时间

T : 时钟周期

f : 时钟频率

N_c : CPU时钟周期数

$$(1) \quad t_{cpu} = T \times N_c = \frac{1}{f} \times N_c$$

$$= T \times CPI \times I_N = T \times \left(\sum_{i=1}^n CPI_i \times I_i \right)$$

$$(2) \quad CPI = \frac{N_c}{I_N} = \sum_{i=1}^n \left(CPI_i \times \frac{I_i}{I_N} \right)$$

$$(3) \quad MIPS = \frac{I_N}{t_{cpu} \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

$$(4) \quad N_c = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)$$

$$\begin{cases} N_c = CPI \times I_N = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i) \\ t_{cpu} = T \times N_c = \frac{1}{f} \times N_c \\ MIPS = \frac{I_N}{t_{cpu} \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6} \\ N_c = I_N \times CPI = f \times t_{cpu} \end{cases}$$

频率

用一台 50MHz 处理机执行标准测试程序:

指令类型	指令数目	平均时钟周期数
1	45000	1
2	32000	2
3	15000	2
4	8000	2

(1)

$$\therefore N_c = CPI \times I_N = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)$$

$$= 1 \times 45000 + 2 \times 32000 + 2 \times 15000 + 2 \times 8000$$

$$\therefore CPI = \frac{N_c}{I_N} = \frac{1 \times 45000 + 2 \times 32000 + 2 \times 15000 + 2 \times 8000}{45000 + 32000 + 15000 + 8000} = 1.55 \text{ (周期/指令)}$$

$$(2) \quad MIPS = \frac{I_N}{t_{cpu} \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6} = \frac{50 \times 10^6}{1.55 \times 10^6} \approx 32.26 \text{ (百万条指令/秒)}$$

$$(3) \quad t_{cpu} = T \times N_c = \frac{N_c}{f} = \frac{1 \times 45000 + 2 \times 32000 + 2 \times 15000 + 2 \times 8000}{50 \times 10^6} = 31 \times 10^{-4} \text{ (秒)}$$

Amdahl 定律

$$\text{加速比} = \frac{\text{改进后性能}}{\text{改进前性能}} = \frac{\text{改进前时间}}{\text{改进后时间}}$$

$$\text{可改进比例} = \frac{\text{可改部分用时}}{\text{整体用时}} = F_e$$

$$\text{性能提高比例} = \frac{\text{可改部分旧用时}}{\text{可改部分新用时}} = S_e$$

$$T_{\text{新}} = T_{\text{旧}} \left(1 - F_e + \frac{F_e}{S_e} \right)$$

$$\text{整体加速比 } S_E = \frac{T_{\text{旧}}}{T_{\text{新}}} = \frac{1}{1 - F_e + \frac{F_e}{S_e}}$$

例. 若将某部件处理速度加快10倍, 原处理时间占整个运行时间的40%, 则改后整个系统性能提升多少?

$$F_e = 40\%$$

$$S_e = 10$$

$$S_E = \frac{1}{1 - F_e + \frac{F_e}{S_e}}$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{2}{5} + \frac{\frac{2}{5}}{10}}$$

$$= \frac{50}{32} = 1.5625$$